PROYECTO DE LA FERIA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

"InnovaTec"

Comité Docente:

Maria Jasmin Ceron

Jhon Jairo Nupan

Dora Ángela Romo García





INTRODUCCIÓN

La Institución Educativa Puerto Rosario, ubicada en la vereda Puerto Rosario del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo, reconoce el impacto significativo de los avances tecnológicos en la transformación de las sociedades modernas. Actualmente, el desarrollo social está profundamente condicionado por los niveles de información y comunicación alcanzados, lo que convierte al sistema educativo en un actor clave para adaptar la enseñanza a las nuevas realidades sociales.

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros educativos se ha convertido en una necesidad, reemplazando prácticas tradicionales y recursos obsoletos. Herramientas como el computador, internet y aplicaciones especializadas —incluyendo programas como Word, PowerPoint, Excel, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones, y la programación de dispositivos como tarjetas Micro :bit y kits Stream— permiten innovar en la elaboración de guías, talleres, evaluaciones y otras actividades pedagógicas. Estas herramientas no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también fomentan la creatividad, la personalización del aprendizaje y un acceso más amplio e integral a la información.

El trabajo continuo con las TIC facilita en los estudiantes un aprendizaje autónomo y significativo, promoviendo un ritmo propio de descubrimiento. Además, impulsa un proceso de universalización del conocimiento y uso de las TIC, preparando a los estudiantes para enfrentar los retos de una sociedad cada vez más digital y conectada.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, vivimos en una era caracterizada por el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, donde el ser humano debe adaptarse constantemente a los nuevos desarrollos y herramientas tecnológicas que transforman la sociedad a nivel global. Frente a esta realidad, la Institución Educativa Puerto Rosario asume el compromiso de formar estudiantes capaces de enfrentar los desafíos del futuro, creando espacios que fomenten la innovación y la construcción de herramientas tecnológicas prácticas, sencillas y de bajo costo. Estas iniciativas no solo despiertan el interés por aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso educativo, sino que también fortalecen habilidades creativas y prácticas en un entorno dinámico y orientado por los docentes.

En línea con este propósito, la institución busca articular el avance tecnológico con el fortalecimiento del conocimiento científico, promoviendo proyectos que permitan a los estudiantes comprender y valorar tanto el progreso tecnológico como el impacto de la ciencia en

su entorno. Esto crea estudiantes a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, formándolos con herramientas que les permitirán realizar sus estudios y trabajos posteriores con una visión innovadora y adaptada a las exigencias del mundo moderno. Esta integración resulta clave para formar individuos críticos, innovadores y comprometidos con el desarrollo de soluciones tecnológicas que responden a los retos de un mundo globalizado, sin desvincularse de su contexto social y cultural.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Fomentar la investigación, el incentivo y la participación activa de la comunidad educativa en la feria de la ciencia, tecnología e innovación, promoviendo el intercambio de experiencias tecnológicas que enriquezcan el aprendizaje y el desarrollo de competencias en todos los miembros de la comunidad.

3.1.1 Objetivos específicos

- Promover la integración de toda la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, directivos) en torno a la feria de la ciencia, tecnología e innovación, creando un ambiente colaborativo y participativo que impulsa el conocimiento colectivo.
- Estimular a los estudiantes para que diseñen y desarrollen, a lo largo del año lectivo, material pedagógico, didáctico e innovador, que puedan exponer en el dia concertado para la ciencia y la tecnología, impulsando la creatividad y el espíritu investigativo.
- Facilitar el acceso a nuevas herramientas tecnológicas y metodologías que permitan a los estudiantes y docentes explorar y aplicar conceptos científicos de manera práctica, integrando el conocimiento teórico con la resolución de problemas reales.
- Generar espacios de reflexión sobre el impacto social y cultural de la ciencia y la tecnología, incentivando a la comunidad educativa a pensar de manera crítica sobre cómo las innovaciones pueden mejorar la calidad de vida y el entorno local.

4. Metodología

Estrategias Pedagógicas:

La metodología estará centrada en el aprendizaje activo, colaborativo y basado en proyectos. Los estudiantes trabajarán en equipos, desarrollarán proyectos tecnológicos que puedan ser presentados en la feria. Se utilizarán metodologías como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo para promover el desarrollo de competencias tanto en tecnología como en ciencias y valores.

Integración con Otras Áreas:

Además de la tecnología, este proyecto integrará contenidos de ciencias naturales, matemáticas y ciencias sociales, promoviendo una visión holística del aprendizaje y favoreciendo la interdisciplinariedad. Se trabajará en colaboración con los

docentes de estas áreas para que los proyectos no solo sean tecnológicos, sino también científicamente sólidos y culturalmente relevantes.

Uso de Herramientas TIC:

Los estudiantes harán uso de herramientas tecnológicas como plataformas educativas, programas de diseño y simulación, kits de robótica y aplicaciones para la creación de prototipos y proyectos innovadores. También aprenderán sobre el uso responsable de internet y la seguridad en línea.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

5. Evaluación

Criterios de valoración:

La evaluación se realizará de manera continua durante todo el proceso de desarrollo de los proyectos. Los criterios de evaluación incluirán la creatividad, la innovación, la calidad técnica del proyecto, la aplicabilidad práctica y el trabajo en equipo. Además, se valorará la capacidad de los estudiantes para presentar sus ideas de manera clara y efectiva durante la exposición de los proyectos.

Sistema de retroalimentación:

Los docentes ofrecerán retroalimentación regular, tanto grupal como individual, para garantizar el progreso y la mejora continua de los proyectos. Además, los estudiantes participarán en procesos de autoevaluación y coevaluación, fomentando el desarrollo de la capacidad crítica y la reflexión sobre su propio aprendizaje.

6. Recursos

Recursos materiales: El proyecto requerirá diversos materiales, que van desde instrumentos mecánicos comunes hasta equipos más avanzados. La tecnología, en este contexto, no se limita exclusivamente al uso de computadoras y dispositivos electrónicos, sino que también incluye sistemas mecánicos y electrónicos. Los estudiantes aprenderán a manejar herramientas tanto digitales como físicas, como máquinas simples, palancas, poleas y engranajes, así como sistemas más avanzados. El proyecto busca integrar estos conocimientos, permitiendo a los estudiantes desarrollar competencias tanto en la aplicación de las TIC como en la comprensión de principios tecnológicos aplicados a la mecánica. Así, los estudiantes adquirirán habilidades prácticas en la creación y manipulación de tecnología, preparándolos para enfrentar diversos desafíos tecnológicos.

Recursos Humanos: El proyecto será coordinado por cada director de grado, docente de tecnología, ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas, quienes guiarán a los estudiantes durante todo el proceso. También se contará con la participación activa de los padres de familia, quienes serán parte integral del proceso educativo.

7. CATEGORÍAS - CENTRO EDUCATIVO Y SEDES

La Institución Educativa Puerto Rosario está organizada por 11 Sedes Educativas, cada uno de los cuales estará dirigido por un docente encargado de coordinar las actividades de su grupo quienes serán responsables de la organización y ejecución de la actividad, incluyendo la logística, la asignación de tareas y la entrega de evidencias correspondientes

Los trabajos para la feria de la ciencia y tecnología se presentarán en diversas categorías. Cada grupo estará conformado por un máximo de 4 estudiantes, destacando a aquellos que demuestran pasión por el descubrimiento de nuevos contenidos y conceptos que se integran en su vida diaria. Estos trabajos no solo reflejarán el conocimiento adquirido, sino también la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de aplicar la ciencia y la tecnología en situaciones cotidianas.

La feria se realizará en sede principal de la Institucion Educativa Puerto Rosario, considerando todos los grados y categorías de las mismas. Se reconocerá la mejor experiencia según los criterios establecidos en el formato de valoración (Anexo 1).

Las categorías de participación serán las siguientes:

PRIMARIA

- Segundo a Tercero
- Cuarto a quinto

SECUNDARIA

- Sexto a Septimo
- Octavo a Noveno

NOTA: A los estudiantes participantes se les entregará una mención especial por su creatividad, desempeño y dedicacion

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA	ACTIVIDAD
4 de agosto	Entrega de formatos (inscripción y valoración de experiencias)
20 al 24 de Agosto	Inscripciones de experiencias
1 De Septiembre	Confirmación de Inscritos
6 de noviembre	Día de Ciencia y Tecnología: Exposición de experiencias por sede
15 de noviembre	Entrega de evidencias

9. RECONOCIMIENTOS

Se entregarán menciones especiales a cada integrante inscrito en la experiencia "**INNOVATEC"**. Además, se exaltará la experiencia más innovadora de cada categoría, tanto en el sector Primaria como en Secundaria, teniendo en cuenta el formato de valoración (Anexo 1). Este reconocimiento tiene como objetivo incentivar la creatividad, el esfuerzo y el interés por la

ciencia y la tecnología, fomentando el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes, y promoviendo su participación activa en la construcción de soluciones innovadoras para su entorno.

10. Impacto esperado

Este proyecto tiene como objetivo preparar a los estudiantes para enfrentar los retos del futuro, dotándolos de habilidades tecnológicas, científicas y culturales que les permitirán ser innovadores y creativos. Además, se espera fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, promoviendo el uso responsable y creativo de las TIC para la preservación y promoción de las tradiciones locales.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

11. Sostenibilidad del Proyecto

El proyecto se mantendrá vigente a lo largo de los años mediante la actualización continua de los recursos tecnológicos, la formación continua de los docentes en nuevas herramientas tecnológicas, y la integración de nuevas metodologías de enseñanza. También se fomentará la creación de alianzas con otras instituciones educativas y entidades externas que puedan aportar recursos y conocimientos.

12. Conclusión

El **PROYECTO INNOVATEC** es una oportunidad única para que la comunidad educativa de la Institución Educativa Puerto Rosario se involucre activamente en el mundo de la ciencia y la tecnología. A través de este proyecto, los estudiantes no solo desarrollarán habilidades tecnológicas, sino que también aprenderán a ser críticos, creativos y comprometidos con su entorno, preparándose para ser ciudadanos del futuro, capaces de contribuir positivamente a la sociedad global sin perder su esencia.

13. Anexos

Formato de valoración (Anexo 1) : Incluir el formato de valoración para los proyectos presentados en la feria.

Material adicional : Guías, tutoriales, bibliografía recomendada, etc.

ANEXO No 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

Sede: _____

Categoría: A (2º-3º) B (4º-5º) C (6º-7º) D (8º-9º)

Nombre De La Experiencia:_____

Área del Proyecto: _____

Descripción El Proyecto:

(En breves palabras indicar en que consiste la experiencia a presentar de sus estudiantes)

Nombres de los expositores:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Docente a cargo: _____

Criterios de Evaluación

Los criterios para la evaluación de los trabajos expuestos serán los siguientes:					
Ítems	**Valoración**				
1. CREATIVIDAD	1	2	3	4	5
Grado de Creatividad del Trabajo expuesto					
2. INNOVACION	1	2	3	4	5
Grado de Creatividad del Trabajo expuesto					
3. USO PEDAGOGICO	1	2	3	4	5
Que aplicaciones tiene el trabajo expuesto en el aula por el estudiante y el maestro.					
4. CREATIVIDAD	1	2	3	4	5
Grado de Creatividad del Trabajo expuesto					
Dominio del tema por los expositores					
TOTAL PUNTOS					

JURADOS :

1. _____(Comunidad)
2. _____(Padre de Familia)
3. _____ (Rector)
4. _____ (Docente)

RECURSOS

No	Detalle - Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Menciones Especiales	30		
2	Premiación por categorías	4		
3	Refrigerios para estudiantes participantes	30		
4	Decoración del evento	1		
	TOTAL PROYECTO			

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"